

二重积分

一、定义: $f(x, y)$ 是定义在有界区域 D 上的有界函数, 将区域 D 任意分成 n 个小区域 $\Delta\sigma_k (k=1, 2, \dots, n)$

任取一点 $(\xi_k, \eta_k) \in \Delta\sigma_k$, 若存在一个常数 I , s.t.

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k) \Delta\sigma_k \stackrel{\text{iff}}{=} \iint_D f(x, y) d\sigma$$

则称 $f(x, y)$ 可积, 称 I 为 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分

$$I = \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy$$

二、二重积分存在函数

1. 定理1: 若函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则 $f(x, y)$ 在 D 上可积

2. 定理2: 若函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上除去有限个点或有限个光滑曲线外都连续, 则 $f(x, y)$ 在 D 上可积.

三、二重积分的性质

$$1. \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma \quad (D = D_1 \cup D_2, D_1, D_2 \text{ 无公共点})$$

$$2. \iint_D k f(x, y) d\sigma = k \iint_D f(x, y) d\sigma$$

$$3. \iint_D [f(x, y) \pm g(x, y)] d\sigma = \iint_D f(x, y) d\sigma \pm \iint_D g(x, y) d\sigma$$

$$4. \sigma = \iint_D 1 \cdot d\sigma = \iint_D d\sigma$$

$$5. \left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$$

6. 二重积分的中值定理, 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域上连续, σ 为 D 的面积, 则至少存在一点 $(\xi, \eta) \in D$, s.t.

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \sigma$$

7. 二重积分的对称性, 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, D 关于 x 轴对称

D 位于 x 轴上方的部分为 D_+ , 在 D_+ 上

11) $f(x, -y) = f(x, y)$ (f 关于 y 为偶函数)

$$\text{则 } \iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D_+} f(x, y) dx dy$$

12) $f(x, -y) = -f(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$ (f 关于 y 为奇函数)

13) 积分区域关于原点 O 对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0 & f(-x, -y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_+} f(x, y) d\sigma & f(-x, -y) = f(x, y) \end{cases}$$

$$D_+ = \{(x, y) | (x, y) \in D, x \geq 0\}$$

14) 积分区域 D 关于 $y=x$ 对称

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D [f(x, y) + f(y, x)] d\sigma$$

四. 二重积分的计算.

11) 利用直角坐标系计算二重积分

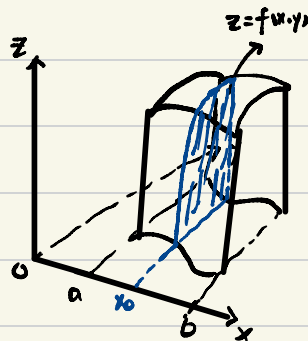
1. 积分区域为 $D: \begin{cases} a \leq x \leq b & [x\text{-型区域}] \\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \end{cases}$ $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续

曲顶柱体体积:

$$\text{曲顶柱的底为 } D = \{(x, y) | \begin{cases} \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases}\}$$

$$[z] \text{ 取 } x_0 \in [a, b] \quad A = \int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0, y) dy$$

$$V = \underbrace{\int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy dx}_{\text{二次积分}} = \underbrace{\int_D f(x, y) d\sigma}_{\text{二重积分}}$$



2. 积分区域 $D = \begin{cases} \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y) \\ c \leq y \leq d \end{cases}$ [Y-型区域]

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_c^d \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y) dx dy$$

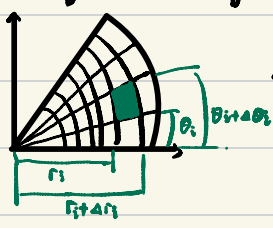
$$D = \{(x,y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

$$\iint_D f(x)g(y) dx dy = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_c^d g(y) dy$$

12) 利用极坐标系计算二重积分

二重积分的微元公式:

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$



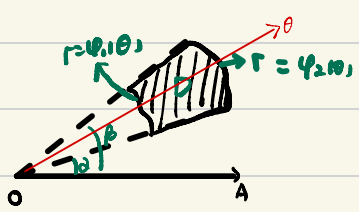
$$\Delta S = \frac{1}{2} |r_i + \Delta r_i|^2 \Delta \theta_i - \frac{1}{2} r_i^2 \Delta \theta_i = \frac{r_i + r_i + \Delta r_i}{2} \Delta r_i \Delta \theta_i$$

$$\Rightarrow d\sigma = r dr d\theta$$

1. 原点在区域外面

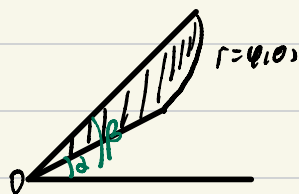
θ-型区域

$$\begin{cases} \alpha \leq \theta \leq \beta \\ \varphi_1(\theta) \leq r \leq \varphi_2(\theta) \end{cases}$$



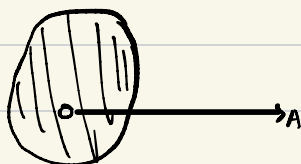
$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

2. 原点在区域边界上



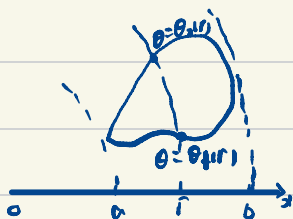
$$\begin{cases} \alpha \leq \theta \leq \beta \\ 0 \leq r \leq \varphi(\theta) \end{cases}$$

3. 原点在区域的内部



$$\begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq \varphi(\theta) \end{cases}$$

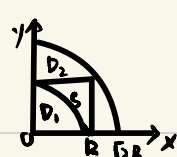
r-型区域



$$\begin{cases} a \leq r \leq b \\ \theta_1(r) \leq \theta \leq \theta_2(r) \end{cases}$$

★ Ex: 计算反常积分 $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$

$$\begin{aligned} \text{解: } I^2 &= \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \int_0^R e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \iint_S e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= \frac{\pi}{4} \text{ (夹挤)} \end{aligned}$$



$$\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \frac{\pi}{4}(1-e^{-a^2})$$

$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dx dy = \frac{\pi}{4}(1-e^{-b^2})$$

$$\iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dx dy = \frac{\pi}{4}(1-e^{-2b^2})$$

13) 二重积分的一般情况

二重积分的换元法

定理: 设 $f(x,y)$ 在闭域 D 上连续, 变换 $T: \begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases} \quad (u,v) \in D' \rightarrow D$

满足 (1) $x(u,v), y(u,v)$ 在 D' 上一阶可微连续

广义极坐标

$$|J| = ab\rho$$

(2) 在 D' 上雅可比行列式

广义球

$$|J| = abc r^2 \sin \varphi$$

$$J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0 = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u,v), y(u,v)) |J(u,v)| du dv$$

三重积分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta V_k \stackrel{\text{Riemann}}{=} \iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv \quad \text{体积元素} \quad \int \int \int dx dy dz$$

三重积分的计算——直角坐标系

1. 方法1: 投影法 (先一后二)

$$\Omega: \begin{cases} z_1(x,y) \leq z \leq z_2(x,y) \\ (x,y) \in D \end{cases}$$

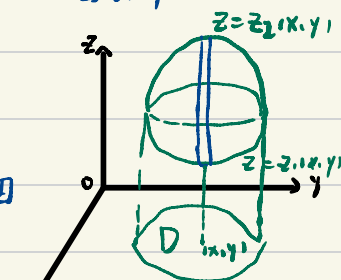
投影到 xy 平面

$$M = \int \int_D \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz dx dy$$

化为“二重积分”

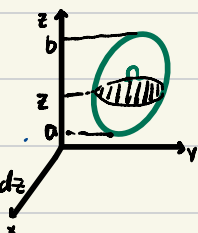
$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv = \int \int_D \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz dx dy \quad (\text{根据“二重积分算法”化为三次积分})$$

同理=可以将体积投影到 yz, xoz 平面



2. 方法2, 截面法 ("先-后-")

$$\Omega: \begin{cases} (x, y) \in D \\ a \leq z \leq b \end{cases}$$



$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_a^b \iint_D f(x, y, z) dx dy dz$$

同理: 可以先固定 x, y

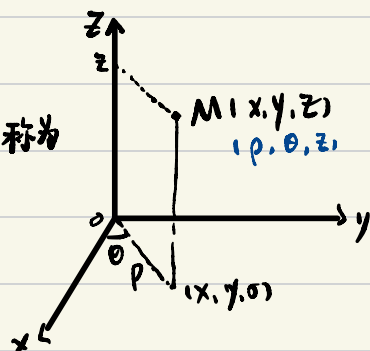
适用范围: 1) 横截面规则, 如图, 三角形.....

2) 被积函数只与 z 有关

$$\iiint_{\Omega} f(z) dv = \int_a^b \iint_D f(z) dx dy dz = \int_a^b f(z) A(z) dz$$

二、三重积分计算—柱坐标系

设 $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 将 x, y 用 ρ, θ 代替, 则 (ρ, θ, z) 称为点 M 的柱坐标.



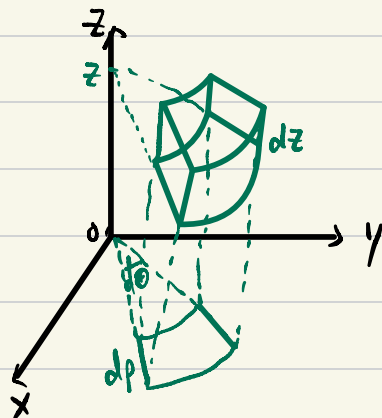
$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 0 \leq \rho < +\infty \\ 0 \leq \theta < 2\pi \\ -\infty \leq z < +\infty \end{pmatrix}$$

坐标面分别为:

$\rho = \text{常数} \rightarrow$ 圆柱面

$\theta = \text{常数} \rightarrow$ 半平面

$z = \text{常数} \rightarrow$ 平面



$$dv = \rho d\rho d\theta dz$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(\rho, \theta, z) \rho d\rho d\theta dz$$

$$f(\rho, \theta, z) = f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z)$$

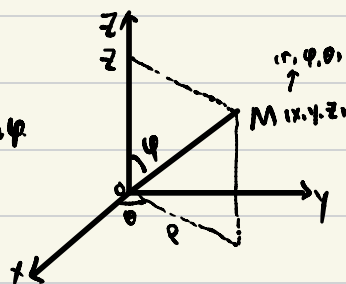
假设 Ω 是 xy 型区域

$$\Omega: \begin{cases} \alpha \leq \theta \leq \beta \\ \rho_1(\theta) \leq \rho \leq \rho_2(\theta) \\ z_1(\rho, \theta) \leq z \leq z_2(\rho, \theta) \end{cases}$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho d\rho d\theta dz = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} \rho d\rho \int_{z_1(\rho, \theta)}^{z_2(\rho, \theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) dz$$

三. 三重积分计算 — 球坐标系

设 $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 令 $|\vec{OM}| = r$, $\angle zOM = \varphi$, $\rho = r \sin \varphi$

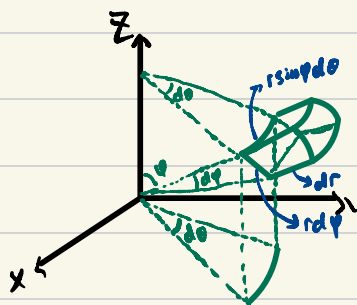


$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq r < +\infty \\ 0 \leq \theta < 2\pi \\ 0 \leq \varphi < \pi \end{cases}$$

$r = \text{常数} \rightarrow$ 球面

$\theta = \text{常数} \rightarrow$ 半平面

$\varphi = \text{常数} \rightarrow$ 锥面



$$dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

在球坐标系下, 区域 Ω 可表为

$$\iiint_{\Omega} f(r, \varphi, \theta) dr d\varphi d\theta$$

定限 $\theta \rightarrow \varphi \rightarrow r$

$$\begin{cases} \alpha \leq \theta \leq \beta \\ \varphi_1(\theta) \leq \varphi \leq \varphi_2(\theta) \\ r_1(\varphi, \theta) \leq r \leq r_2(\varphi, \theta) \end{cases}$$

四. 对称性

1. 结论1: 设空间区域 Ω 关于 xOy 面对称, Ω_1 是 Ω 在 $z \geq 0$ 的部分, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \begin{cases} 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dz & f(x, y, z) = f(x, y, -z) \\ 0 & f(x, y, z) = -f(x, y, -z) \end{cases}$$

2. 结论2: 设空间区域 Ω 关于具有轮换对称性 (关于 $x=y=z$ 对称)

$$\text{则 } \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(y, z, x) dV = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} [f(x, y, z) + f(y, z, x) + f(z, x, y)] dV$$

积分应用

一、平面区域的面积 $S_D = \iint_D d\sigma$ 或 $A = \int_a^b f(x) dx$

二、立体 体积 $V = \iint_D f(x, y) dx dy$ 或 $V = \iiint_D dx dy dz$

三、曲面的面积:

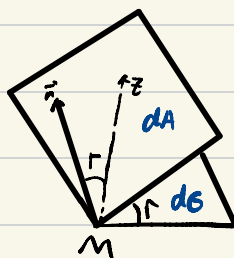
光滑曲面 $S: z = f(x, y), (x, y) \in D$

面积 A 可看成曲面上各点 $M(x, y, z)$ 处小切平面的面积 dA 无限积累而成, 设它在 D 上的投影为 $d\sigma$, 则

$$d\sigma = \cos r dA$$

$$\begin{aligned} \vec{n} &= \{-f_x(x, y), -f_y(x, y), 1\} \\ \cos r &= \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2(x, y)+f_y^2(x, y)}} \\ dA &= \sqrt{1+f_x^2(x, y)+f_y^2(x, y)} d\sigma \end{aligned}$$

$$A = \iint_D \sqrt{1+f_x^2(x, y)+f_y^2(x, y)} d\sigma$$



四、物体的质心

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz} \quad \bar{y}, \bar{z} \text{ 同理}$$

$$\rho(x, y, z) = \text{常数} \Rightarrow \bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dx dy dz}{V} \Rightarrow \iiint_{\Omega} x dx dy dz = \bar{x} V \quad \bar{y}, \bar{z} \text{ 同理}$$

二重积分: $\int_0^1 x dx dy = \bar{x} A, \int_0^1 y dx dy = \bar{y} A$ (A 为 D 的面积)

曲线积分与曲面积分

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

2. 定义

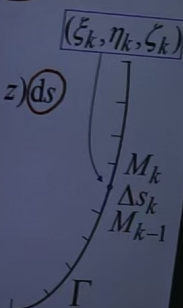
设 Γ 是空间中一条有限长的光滑曲线, $f(x, y, z)$ 是定义在 Γ 上的一个有界函数, 若通过对 Γ 的任意分割和对局部的任意取点, 下列“乘积和式极限”

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta s_k \stackrel{\text{记作}}{=} \int_{\Gamma} f(x, y, z) ds$$

都存在, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲线 Γ 上对弧长的曲线积分, 或第一类曲线积分.

$f(x, y, z)$ 称为被积函数, Γ 称为积分弧段.

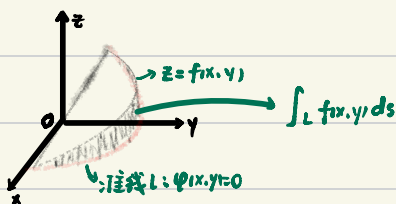
曲线形构件的质量 $M = \int_{\Gamma} \rho(x, y, z) ds$



$L: \varphi(x, y) = 0$ 是 xoy 面上的曲线弧, 则定义对弧长的曲线积分为 $\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k) \Delta s_k$

如果 L 是闭曲线, 则记为 $\oint f(x, y) ds$

几何意义



二、对弧长的曲线积分的计算法

1. 定理：设曲线 L 由以下参数方程给定

$$x=x(t), y=y(t), z=z(t), a \leq t \leq \beta$$

其中 $x(t), y(t), z(t)$ 在区间 $[a, \beta]$ 上有连续导数, 且 $x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t) \neq 0$, 若 $f(x, y, z)$ 在 L 上连续, 则

$$\int_L f ds = \int_a^\beta f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

2. 若 L 是极坐标平面上的曲线 $r=r(\theta)$, 则 $ds = \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta$

若 L 是 xy 平面上的曲线 $y=y(x)$, 则 $ds = \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$

若 L 是空间柱面坐标 (r, θ, z) 上的曲线 $\begin{cases} r=r(\theta) \\ z=z(\theta) \end{cases}$, 则 $ds = \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta) + z'^2(\theta)} d\theta$

3. 对弧长的曲线积分的物理应用

曲线型构件 L , 线密度为 $\mu(x, y, z)$

$$\text{质量 } M = \int_L \mu(x, y, z) ds$$

$$\text{质心坐标: } \bar{x} = \frac{1}{M} \int_L x \mu(x, y, z) ds$$

$$\bar{y} = \frac{1}{M} \int_L y \mu(x, y, z) ds$$

$$\bar{z} = \frac{1}{M} \int_L z \mu(x, y, z) ds$$

形心

$$\bar{x} = \frac{1}{L} \int_L x ds$$

$$\bar{y} = \frac{1}{L} \int_L y ds$$

$$\bar{z} = \frac{1}{L} \int_L z ds$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \int_L x ds = \bar{x} L \\ \int_L y ds = \bar{y} L \\ \int_L z ds = \bar{z} L \end{cases}$$

4. 曲线积分的对称性和轮换性与重积分类似

5. 性质: $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(x, y, z) ds$ 第一型曲线积分与位置无关